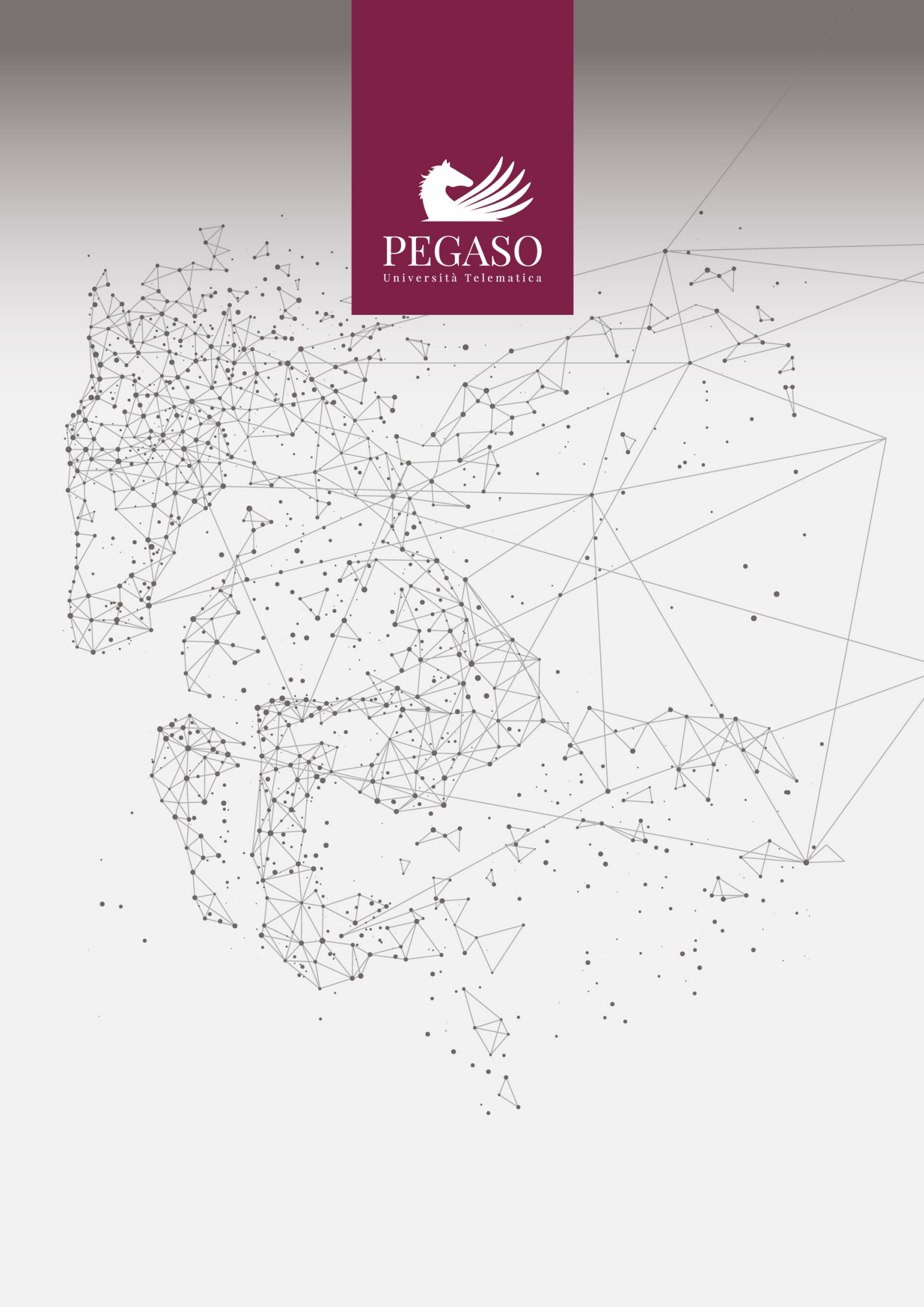

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO, EDILIZIA E CITTÀ 3
2. LA FILIERA ITALIANA DELLA MATERIA SECONDA 7
3. RICERCA E FORMAZIONE 13
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cambiamento climatico, edilizia e città

Come abbiamo più volte analizzato e sottolineato, l'economia circolare punta sull'enorme potenziale di crescita economica e di innovazione nascosto nel sottoutilizzo delle materie prime e delle risorse. Non oggetti da scambiare o viaggi da condividere, come avviene per la sharing economy, ma rifiuti o scarti che diventano risorse e materie prime per altre filiere produttive.

L'attuale modello economico e i relativi processi produttivi sono prevalentemente di tipo lineare – produrre-utilizzare-gettare– e richiedono la continua immissione di grandi quantitativi di materie prime e energia, generando al contempo emissioni inquinanti, scarti e rifiuti che devono essere smaltiti. Quella circolare è invece un'economia pensata per potersi rigenerare da sola in cui i prodotti sono disegnati in maniera efficiente, così da durare nel tempo, da essere aggiustabili, e al termine del loro ciclo di vita riutilizzabili nella loro interezza o nelle loro singole parti per altre funzioni.

Si stima che entro il 2030 quasi 4,5 trillioni di dollari verranno da attività riconducibili all'economia circolare, senza considerare il risparmio in costi ambientali, costi di smaltimento e inquinamento.

Ma la transizione verso un'economia circolare richiede nuovi modelli produttivi e di business, ed ha bisogno di sinergie tra settori che fino ad oggi non hanno mai collaborato, richiede nuove competenze e una creatività improntata alla sostenibilità, e prevede che la pubblica amministrazione lavori ad una facilitazione normativa e burocratica che possa sbloccare tutto questo potenziale[1].

Il nuovo paradigma dell'economia circolare valorizza il principio dell'efficienza, non solo per le scelte energetiche, ma anche nell'uso o riuso razionale e appropriato di tutte le risorse durante tutte le fasi del ciclo produttivo: alla progettazione in chiave sostenibile e circolare del prodotto (durabilità, parti modulari e scomponibili, biodegradabilità, produzione con risorse rinnovabili e non tossiche) a monte e a una gestione corretta dei rifiuti a valle; alla sostituzione di

[1] Le Serre, Filiere circolare: occasioni di innovazione e crescita per le imprese nell'economia circolare

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

materie prime vergini con materie prime seconde e di materie prime provenienti da fonti fossili con biomateriali; al controllo e alla gestione dei flussi di ritorno dei prodotti a fine vita e dei resi; alla scelta e alla creazione di una filiera sostenibile.

Nella sua applicazione, l'Economia Circolare presta particolare attenzione anche ai temi della verifica degli impatti socio-economico-ambientali e della valorizzazione dei benefici che le attività economiche possono apportare ai territori in cui si collocano e alle comunità che coinvolgono. Questo viene fatto attraverso l'applicazione del principio dell'inclusione sociale dei soggetti in condizioni di difficoltà, attraverso la comunicazione dei dati ambientali e la disseminazione dei risultati ai fini di creare maggiore consapevolezza e condivisione del valore delle scelte operate dai singoli, anche in riferimento alle ricadute sui beni comuni.

Tra i sette criteri della circolarità troviamo quello di una filiera circolare che vuole dire costruire delle filiere sulla base di criteri di compatibilità ambientale e sociale[2].

Il modello della filiera circolare è formato da una sistema articolato di aziende, partner o fornitrici, che coinvolge tutte le attività della supply chain, in particolare nelle fasi di approvvigionamento delle materie prime e distribuzione delle risorse e dei beni. La novità dell'approccio circolare si riscontra nell'utilizzo di energie o tecnologie rinnovabili e di input riciclabili o biodegradabili in grado di sostenere un sistema produttivo che eviti lo spreco di risorse e che sia in grado di autorigenerarsi, almeno parzialmente. Le filiere circolari tendono alla non-tossicità, in quanto l'instaurazione di una serie di rapporti virtuosi tra aziende che forniscono o acquistano materiali ecosostenibili e puri nelle componenti comporta una progressiva riduzione di elementi che danneggiano o ostacolano le pratiche di economia circolare. Tale sistema, nel lungo periodo, è vantaggioso sia per le imprese che per i consumatori: le prime vedono ridotta la loro dipendenza da risorse scarse e volatili, mentre i secondi beneficeranno di una graduale riduzione dei prezzi dei materiali e della circolazione di sostanze inquinanti. Rispetto ad un sistema lineare, i benefici derivanti dall'adozione di questo business model sono molteplici e riguardano principalmente la lotta alle inefficienze e agli sprechi di risorse, la riduzione di emissioni di CO2

[2] economiacirolare.com

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

nell'aria e una maggiore stabilità gestionale derivante dalla diminuzione del rischio legato alla volatilità dei prezzi di alcune commodities sul mercato. D'altra parte sono numerosi gli ostacoli che questo modello di business deve affrontare: tempi di esecuzione elevati e costi iniziali significativi, dovuti principalmente alla maggiore attenzione alla qualità dei materiali utilizzati; ingenti investimenti di denaro in attività di ricerca e sviluppo e maggiore attenzione alla fase di progettazione, per riuscire ad concepire un prodotto completamente circolare fin dalla fase iniziale del suo ciclo di vita; infine, le necessità di creare un network di imprese partner che consenta di massimizzare vicendevolmente la redditività delle risorse e che crei le condizioni per la crescita della filiera. Un primo passo fondamentale per agevolare il cambiamento deve derivare dal miglioramento delle modalità con cui vengono tracciati i flussi dei materiali, per agevolare un contesto di trasparenza e per incrementare le qualità di approvvigionamento[3].

Questa filiera prevede degli investimenti iniziali di spessore, ma finanziando la filiera del riciclo, gli investitori possono trovare occasioni di rendimento in imprese attente al profilo ambientale e all'efficientamento delle risorse e, di riflesso, favorire l'instaurarsi di un circolo virtuoso: in questo modo, le imprese sono incentivate a rendersi maggiormente attrattive nei confronti dei potenziali investitori, soprattutto in termini di *governance*, trasparenza e rendicontazione. La transizione verso il modello di economia circolare è però ancora tutt'altro che compiuto. Se ancora limitata è la capacità di recupero dei materiali, da sottolineare è anche il fatto che vengono tuttora prodotte grandi quantità di scarti/rifiuti, mentre si conferma in crescita il consumo delle materie prime. Solo maggiori investimenti consentirebbero di superare le carenze impiantistiche e limiti tecnologici o infrastrutturali che ancora frenano lo slancio del comparto. Anche la finanza sostenibile è costretta a rafforzarsi, considerato anche un contesto che vede i cosiddetti investimenti "sostenibili" competere con gli investimenti "tradizionali", i quali possono spesso contare di margini di rendimento più ampi, seppur talvolta a fronte di un inevitabile impoverimento di risorse socio-ambientali. Altrettanto evidenti sono poi le necessità, da un lato, di ampliare gli strumenti finanziari disponibili per le PMI, per le quali il principale, se non forse l'unico,

[3] L.Biancato, La gestione d'azienda attraverso il modello dell'economia circolare.Analisi dell'efficienza, 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

canale di finanziamento è il prestito bancario, forse non lo strumento più adeguato a favorire piani di ammodernamento ed eco-innovazione e, dall'altro, di sviluppare criteri di selezione tramite i quali gli investitori "responsabili" possano più facilmente identificare le aziende meritevoli di attenzione[4].

[4] M.Guarino, Itinerari previdenziali, Il punto, 2018

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La filiera italiana della materia seconda

Si definisce materia seconda la materia proveniente da riutilizzo, reimpiego di scarti e residui di lavorazione (qualificati come sottoprodotti), da preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero rifiuti; la provenienza di tali materie prime può essere da processi interni o da mercato.

L'ultimo decennio è stato un decennio di grande crescita del riciclo dei rifiuti e della produzione di materia seconda, e di una marcata ma ancora insufficiente contrazione dello smaltimento a discarica.

Il sistema è diventato nettamente incentrato sulle operazioni di riciclo. L'avvio a riciclo, inclusi i trattamenti biologici, è passato tra il 2006 e il 2016 da 76 a 107 milioni di tonnellate, cioè dal 65% al 79% sul totale dei rifiuti trattati (136 milioni), con una incidenza più alta per i rifiuti da costruzioni (circa il 93%) e più bassa per i rifiuti urbani.

Nel corso del decennio il recupero energetico e l'incenerimento è passato da 8,7 a 9,2 milioni di tonnellate, con una incidenza sul totale dei rifiuti variata dal 7,5% al 6,8%. Lo smaltimento a discarica – al cui interno è nettamente diminuita la quota di rifiuti indifferenziati non trattati – si è ridotto da 31,7 a 19,3 milioni di tonnellate passando dal 27% al 14% del totale dei rifiuti trattati (circa il 24% sui soli rifiuti urbani)[5].

Non tutti i rifiuti "avviati a riciclo" sono poi trasformati dalle industrie manifatturiere o negli impianti di trattamento biologico, perché negli impianti finali di riciclo o nello stesso sistema industriale si determinano ulteriori scarti.

All'interno del sistema economico della gestione dei rifiuti è possibile individuare un distinto sistema economico del riciclo che include:

- le attività dal lato dell'offerta impegnate nella raccolta e nella preparazione dei materiali raccolti per il riciclo;

[5] Rapporto Green Italy, 2018

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- le attività dal lato della domanda fino al primo punto nel quale i materiali recuperati o i prodotti usati competono direttamente con il loro equivalente primario o vergine.

L'Italia è, con la Germania, il Paese leader europeo in termini di quantità di materie seconde riciclate nell'industria manifatturiera: in termini economici ed occupazionali, questa filiera (raccolta - preparazione al riciclo - riciclo industriale) vale complessivamente oltre 59 miliardi di euro di fatturato, 12,6 miliardi di valore aggiunto e oltre 204.000 occupati.

Questi dati appaiono il risultato di una tendenza costante negli ultimi anni:

- un ulteriore incremento delle raccolte differenziate urbane e quindi della quota di fatturato e di occupati del settore della raccolta riconducibili alla filiera del riciclo;
- una riduzione del ricorso alla discarica e un incremento cospicuo del ricorso a trattamenti di recupero biologico come il compostaggio e la digestione anaerobica, che a loro volta determinano una crescita del fatturato e degli occupati della filiera del riciclo;
- una sostanziale stabilizzazione, ma in leggera crescita, del settore della preparazione al riciclo sia sotto il profilo del fatturato (soggetto alle oscillazioni del prezzo delle materie seconde) che soprattutto del numero degli occupati;
- una ripresa dell'industria manifatturiera di riciclo (che impiega in tutto o in parte materie seconde) pur ancora lontana dai livelli produttivi pre-crisi;
- un incremento della componente "riciclo" nell'industria manifatturiera, perché anche laddove si riduce la produzione e il consumo assoluto industriale di materie prime e seconde, non si riduce però il tasso di riciclo e talora neanche la quantità assoluta di materie seconde impiegate nella produzione industriale; il caso più eclatante, ma non unico, è quello dell'industria siderurgica nella quale il tasso di riciclo (cioè di consumo di rottami sulla produzione) passa, tra il 2011 e il 2017, dal 77% al 90,5% anche se le quantità complessive di rottami impiegate si riducono[6].

[6] D.Bianchi, Economia circolare in Italia, Edizione Ambiente, 2018

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il passaggio dalla raccolta di rifiuti riciclabili al loro effettivo utilizzo come materia seconda genera una intera filiera del riciclo.

L'industria di preparazione al riciclo, costituita da quell'insieme di imprese che selezionano e qualificano rifiuti avviabili al riciclo predisponendo la "materia seconda" impiegata dalle industrie di riciclo, riguarda sia la gestione dei rifiuti urbani che la gestione dei rifiuti speciali. Complessivamente le quantità di rifiuti riciclabili derivanti da attività produttive sono superiori a quelle derivanti da rifiuti urbani e pertanto all'interno del settore la quota di rifiuti urbani gestita è inferiore a quella dei rifiuti speciali.

La gran parte delle imprese del settore opera su più flussi di materiale e, con l'eccezione delle imprese di selezione multimateriale, sia su flussi da rifiuti urbani che da rifiuti speciali.

La grande potenzialità di riciclo dell'Italia deriva principalmente da flussi di rifiuto produttivi, in primo luogo i flussi tradizionalmente riciclabili, come metalli, carta, plastica, legno e dal forte orientamento all'impiego di materie seconde nei settori manifatturieri principali, in primo luogo le attività metallurgiche (spesso integralmente basate su materie seconde), ma anche l'industria cartaria, della lavorazione plastica, vetraria, dell'arredamento.

Sempre nell'ultimo decennio, l'elemento di maggior novità nella filiera industriale del riciclo, e nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti urbani, è stata l'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti alimentari e vegetali e la loro valorizzazione industriale, agronomica ed energetica. La drastica riduzione dei rifiuti indifferenziati è passata attraverso l'avvio della raccolta del rifiuto organico che ha generalmente determinato anche la conversione delle raccolte al sistema domiciliare, l'altro elemento fondamentale nella crescita dei tassi di recupero dei materiali.

La raccolta del rifiuto vegetale e di origine alimentare rappresenta la principale componente sia della produzione di rifiuti urbani e domestici che del loro recupero. La crescita della raccolta differenziata della frazione organica e verde è avvenuta nell'ultimo decennio. Nel 2002 la raccolta differenziata era di 1,8 milioni di tonnellate, nel 2017 pari a 5,9 milioni di tonnellate. Se a livello europeo la raccolta di rifiuto organico è pari al 16% dei rifiuti urbani, in Italia i rifiuti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

avviati a compostaggio e digestione anaerobica rappresentano il 21% dei rifiuti urbani trattati e il 42% dei rifiuti avviati a riciclo.

Nel 2017 il sistema del compostaggio (che è il processo che consente di creare, a partire dal trattamento dei rifiuti e dei materiali di scarto dei processi produttivi, un materiale stabile e igienizzato per l'impiego in agricoltura e nel florovivaismo: il compost**)** e della digestione anaerobica (si intende la degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi) ha trattato circa 7,5 milioni di tonnellate di rifiuti, costituiti principalmente da frazione umida, verde e sfalci, fanghi e altre frazioni (ad esempio residui industria agroalimentare).

Rispetto all'Europa è da osservare che l'Italia si colloca grosso modo sui valori di Francia e Regno Unito ma dietro alle performance della Germania. Sul totale dei rifiuti, in Europa sono avviate a riciclo (via compostaggio e/o digestione anaerobica) 68 milioni di tonnellate di rifiuti vegetali e animali (delle quali 40 milioni circa da rifiuti urbani). In Italia per il trattamento del "bio-waste", nel 2017 vi erano 340 stabilimenti attivi, di cui 285 impianti di compostaggio (con una capacità autorizzata di circa 6,1 milioni di tonnellate), 31 impianti integrati di trattamento anaerobico e aerobico (con una capacità autorizzata di 2,9 milioni di tonnellate) e 24 impianti di digestione anaerobica (con una capacità autorizzata di oltre 1 milione di tonnellate)[7]. Negli impianti sono effettivamente trattati oltre 7 milioni di tonnellate di rifiuti umidi e verdi, principalmente da raccolta urbana, oltre a flussi minori di fanghi e residui agro-zootecnici. Gli impianti producono circa 1,6 milioni di tonnellate di ammendanti. Il compost per l'80% trova impiego in agricoltura e per il 20% nel settore del florovivaismo.

Molto significativa anche l'evoluzione della capacità di trattamento biologica e delle tecnologie. Nel 2006 il trattamento biologico era ancora basato pressoché completamente sul compostaggio, nel 2017 non solo cresce la capacità complessiva di trattamento, ma soprattutto evolvono le tecnologie e si riequilibrano i rapporti tra impianti di compostaggio (4 milioni di

[7] Rapporto Green Italy 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tonnellate) e impianti, prevalentemente integrati, con digestione anaerobica e recupero di biogas oltre che compost (circa 3,4 milioni di tonnellate trattate).

Se sotto il profilo della raccolta vi è stato un forte recupero delle Regioni del Centro- Sud, l'impiantistica, invece, resta ancora prevalentemente concentrata nelle Regioni settentrionali, sia in termini di capacità nominale che di flussi effettivamente trattati (il 70% dei trattamenti biologici è nelle Regioni settentrionali).

Il punto finale del sistema di gestione dei rifiuti "avviati a riciclo" è costituito da quell'insieme di attività "dal lato della domanda" nelle quali i materiali recuperati o i prodotti usati competono direttamente con il loro equivalente primario o vergine. Queste attività consistono nelle attività manifatturiere del "primo stadio" di prodotti contenenti materiali di riciclo, dove il "primo stadio" si riferisce alla prima tipologia di prodotto (generalmente materia prima o semilavorato) manifatturiero quali bobine di carta, profilati plastici o pannelli in legno, raggiunto questo livello i prodotti da materia seconda possono essere considerati equivalenti ai prodotti competitori in materia vergine.

È questo il vero motore dell'economia circolare e soprattutto della filiera del riciclo: l'industria manifatturiera che impiega materie seconde per i propri cicli produttivi, in genere per la fabbricazione di prodotti altrimenti derivati da materie prime. L'insieme delle materie seconde impiegate dall'industria (e dai processi di produzione di ammendanti e biogas) ha comunque raggiunto nel 2016 circa 50 milioni di tonnellate, senza considerare altri flussi non quantificabili.

Nel 2017 l'utilizzo produttivo di materia seconda ha per la prima volta superato il valore pre-crisi del 2008, pur in presenza di volumi produttivi inferiori in molti settori (in particolare acciaierie, cartiere, cementifici).

La filiera economica del riciclo industriale, in Italia, ha sofferto negli ultimi anni la crisi dell'industria manifatturiera. La debolezza dell'industria manifatturiera e in particolare dell'industria di base e metallurgica si è riflessa in minori volumi produttivi e, di conseguenza, sia in una minore offerta di scarti e residui di produzione, sia in una minore domanda di materie seconde. Ancora nel 2016, però, l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo la Germania, per quantità riciclate (esclusi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rifiuti minerali) e con il più alto riciclo industriale pro capite tra i grandi Paesi europei. In un contesto di minor volume di materie riciclate, è invece rimasto alto e complessivamente crescente l'impiego di materie seconde post- consumo in particolare dal flusso dei rifiuti urbani.

Nel corso del tempo sono progressivamente cresciuti anche recuperi "open loop", cioè in altri cicli produttivi (ad esempio vetro nell'industria ceramica o altri materiali nell'industria edile), per quanto ancora marginali.

Per quanto l'importanza delle materie seconde per l'industria italiana sia un tratto storico si deve anche osservare che nel corso degli anni vi è stata una crescita rilevante del tasso di impiego e anche una conversione di taluni settori industriali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Ricerca e formazione

La transizione verso nuovi modelli economici (green economy, blue economy, circular economy) è una necessità per tutti i Paesi ma ancora di più per l'Italia, povera di materie prime critiche ma con una forte industria manifatturiera alla quale garantire un approvvigionamento stabile e sicuro di tali materie prime. In questo scenario risulta fondamentale l'apporto di ricerca e eco-innovazione per rafforzare la competitività della nostra industria in chiave sostenibile. La transizione da un'economia lineare ad una circolare tiene conto sia del profilo economico sia delle dimensioni sociali e ambientali come componenti imprescindibili dello sviluppo sostenibile finalizzato ad un miglioramento generalizzato della qualità della vita. L'economia circolare, in particolare, si basa sul concetto di efficienza di risorse e può garantire una continua crescita economica e prevede un passaggio da un modello classico di economia lineare basata sul "produci-usa-getta" che "crea rifiuti" in un sistema resiliente più sostenibile. Si parla di transizione verso un'economia volta alla chiusura dei cicli, incentrata sul concetto di uso e gestione efficiente delle risorse, un tema che, al pari dei cambiamenti climatici, non può essere rimandato ulteriormente nella società attuale in ottica di sviluppo sostenibile.

L'eco-innovazione, a tutti i suoi livelli di prodotto, di processo e di sistema, funge da motore per la transizione verso un nuovo modello di sviluppo verso la chiusura dei cicli e l'efficienza di risorse. I benefici apportati dall'eco-innovazione, in ottica di economia circolare, includono la riduzione della pressione sull'ambiente, l'approvvigionamento sostenibile e programmabile di materie prime, l'aumento di competitività e innovazione, la creazione di nuovi posti di lavoro. La transizione verso l'economia circolare parte dall'eco-innovazione applicata nei cicli produttivi (tecnologie più sostenibili, nuovi materiali, filiera del riciclo,…) per passare ad un cambiamento di tipo culturale in quanto include variazioni nel comportamento (aspettative, priorità, criteri di scelta, abitudini) del consumatore, dei produttori, del sistema attraverso lo sviluppo di nuovi modelli sistemici di gestione delle risorse, di consumo e di business aziendali che tengano in conto orizzonti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

temporali più estesi del breve termine, coinvolgendo molteplici attori con approccio partecipativo (cittadini, istituzioni, aziende, mondo della ricerca) per innescare processi più cooperativi. L'eco-innovazione nella economia circolare persegue l'efficienza nell'uso delle risorse, che implica la logica delle 3R (Riduzione, riuso, riciclo) del "fine vita" di prodotti e materiali e lo supera. Infatti, da un lato una corretta gestione dei rifiuti può dare un significativo contributo al raggiungimento dei principali obiettivi di tutela ambientale, efficienza nell'utilizzo delle risorse, apertura di nuovi mercati, creazione di nuovi posti di lavoro, innovazione e crescita "verde". Le imprese di gestione dei rifiuti sono l'elemento di raccordo tra i cittadini che producono e conferiscono i rifiuti e il sistema industriale che è chiamato a gestire e valorizzare i flussi così generati, ponendosi come raccordo tra una componente culturale (il comportamento delle utenze) e una industriale.

L'Economia Circolare, dunque, si focalizza sulla chiusura dei cicli delle risorse attraverso il riuso di componenti e sistemi di recupero riciclo in grado di garantire elevati standard di qualità dei materiali/prodotti riciclati. D'altro canto è necessario un intervento su tutto ciò che precede la produzione di rifiuti, seguendo un approccio integrato alla gestione dei rifiuti e delle risorse, come indicato dalla gerarchia europea dei rifiuti (art. 4 direttiva 98/2008/CE). L'economia circolare si basa sicuramente sull'efficienza delle risorse raggiungibile attraverso strategie di ecoprogettazione quali minimizzazione di perdite e scarti lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti/servizi/materiali, sostituzione (ove possibile) con flussi di risorse rinnovabili o materiali riciclati, estensione della vita dei prodotti (maggiore riparabilità e riuso), ma si basa anche sulla creazione di reti di relazioni intra-organizzative attraverso nuovi modelli di business e soluzioni innovative di collaborazione (tra imprese, cittadini ed istituzioni) caratterizzati da una forte integrazione tra prodotti e servizi che passa anche attraverso l'accesso a prodotti/risorse e la loro condivisione piuttosto che il possesso (ad esempio, l'open source e il pay per use, dal lato del consumatore e la simbiosi industriale dal lato della produzione) Anche nell'opinione pubblica è sempre più forte la consapevolezza dell'importanza del problema dell'uso efficiente delle risorse. Un sondaggio Eurobarometro ha evidenziato che la maggior parte delle persone intervistate ritiene che un uso più efficiente delle risorse produrrebbe un effetto positivo sulla qualità della vita nel loro paese (86%), sulla crescita

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

economica (80%), e sulle opportunità di lavoro (78%). Questa maggioranza considera inoltre la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti nelle case (51%) e nel settore industriale ed edile (50%) le misure maggiormente influenti sull'efficienza nell'uso delle risorse. L'applicazione di questo approccio porta ad iniziative bottom-up come azioni di sharing economy e nascita di centri del riuso/remanufacturing a livello urbano e creazioni di filiere di riparazione, manutenzione, rigenerazione e creazione di networking tra PMI a livello di organizzazioni. Allo stesso tempo devono esserci azioni topdown tali da assicurare condizioni favorevoli per incentivare l'eco-innovazione, a livello locale e nazionale, che concorrano alla regolazione dell'uso delle risorse, al trasferimento e implementazione al sistema produttivo di tecnologie per processi, prodotti e servizi innovativi e più sostenibili, alla prevenzione e alla gestione e valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti ed a favorire il riuso e la rigenerazione[8]. La complessità della transizione all'economia circolare prevede diverse fasi e stadi di avanzamento nonché di risultati raggiunti che devono essere misurati; pertanto occorre sviluppare ed applicare indicatori di performance e metodi di misurazione dello stato di transizione che includano tutti gli aspetti (economici, ambientali e sociali) e possano fornire importanti suggerimenti per lo sviluppo di strumenti idonei alla diffusione ed attuazione della transizione. Tali strumenti possono essere di tipo gestionale, normativo e finanziario oltre che tecnici.

L'analisi dei principali strumenti dell'eco-innovazione (dal livello di prodotto al livello di processo e di sistema) viene dettagliata per i 3 campi così identificati:

1) Chiusura dei cicli produttivi, che si basa su prevenzione della produzione di rifiuti (e loro recupero, quando prodotti), grazie alle strategie di ecodesign e dunque la sostituzione con risorse rinnovabili o materiali riciclati, l'estensione della vita dei prodotti (maggiore riparabilità, facilità di disassemblaggio e riuso); il riuso di prodotti/componenti; la riduzione delle materie prime o fattori di produzione utilizzati.
2) La realizzazione di modelli sistemici di business e di consumo basati su nuovi modi di organizzare produzione e comportamenti di consumo e su nuove relazioni funzionali tra le organizzazioni.

[8] L'eco innovazione nell'economia circolare, 2017

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3) Individuazione e sviluppo di indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di eco-innovazione, della transizione e dell'efficienza delle risorse.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Biancato L. La gestione d'azienda attraverso il modello dell'economia circolare.Analisi dell'efficienza, 2018
- Bianchi D., Economia circolare in Italia, Edizione Ambiente, 2018
- Guarino M., Itinerari previdenziali, Il punto, 2018
- Le Serre, Filiere circolare: occasioni di innovazione e crescita per le imprese nell'economia circolare
- L'eco innovazione nell'economia circolare, 2017
- Rapporto GreenItaly 2018
- economiacirolare.com

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).